

ディジタル信号処理 B 2026 演習問題

以降の問いに答えよ。ただし、 n は時刻を表すものとする。 $x, \mathbf{x}, \mathbf{X}$ のように、スカラー変数は小文字・細字、ベクトル変数は小文字・太字、行列変数は大文字・太字で表記する。ベクトル変数は列ベクトルとする。別途指定しない限り問題文に登場する変数は全て実数であり、 N 次元の実数値ベクトルと N -by- M 次元の実数値行列をそれぞれ $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^N$, $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{N \times M}$ と表記する。

Day 08

- やまびこやエコーロケーションのように、発した信号と反射して戻ってきた信号の間の時間遅れを計算することで、信号の通った経路の長さを計測できる。発した信号を $x[n]$ 、 N 時刻だけ遅れてきた信号を $y[n] = x[n - N]$ とする。これらの信号の相互相関関数の値が最大になる時刻が時間遅れに相当することを、以下の手順に従って証明せよ。
 - 相互相関関数 $\phi_{xy}[m]$ を、 $y[n]$ を使わず $x[n]$ のみで表せ。
 - $\phi_{xy}[m] = \phi_{xx}[m - N]$ を示せ。一例として、 n を変数変換して示す方法がある。
 - 自己相関関数 $\phi_{xx}[m]$ は $m = 0$ のときに最大になることを、コーシー＝シュワルツの不等式 $(\sum_n a[n]b[n])^2 \leq (\sum_n a[n]^2)(\sum_n b[n]^2)$ (等号条件は $a[n] = b[n]$)¹ から示せ。
 - (a)–(c) の結果から、 $m = N$ において $\phi_{xy}[m]$ が最大となることを示せ。

Day 09

- 以下について、{ スカラー, ベクトル, 行列 } の中から答えよ。ベクトルと行列の場合は、その次元数も答えよ。
 - $\frac{\partial y}{\partial x}$ の形状
 - $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^N$ のとき、 $\frac{\partial y}{\partial \mathbf{x}}$ の形状
 - $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{N \times M}$ のとき、 $\frac{\partial y}{\partial \mathbf{X}}$ の形状
- 以下のスカラー値関数について、 $\mathbf{x}$ あるいは $\mathbf{X}$ に関する微分を、その計算過程と共に示せ。
 - $f(\mathbf{x}) = x_1^2 + 6x_1x_2 + 2\cos(x_3)$, $\mathbf{x} = [x_1 \ x_2 \ x_3]^\top$
 - $f(\mathbf{x}) = \|\mathbf{x} - 3\mathbf{b}\|^2$
 - $f(\mathbf{x}) = (2\mathbf{a}^\top \mathbf{x})^2$

Day 10

- 長さ N の信号 $x[n]$ に関して以下の問いに答えよ。変数を新たに用いる場合は解答内で定義せよ。行列やベクトルを新たに定義する場合は、その要素に何の値を持つかを明示せよ。
 - $x[n]$ からの離散フーリエ変換を行列で表現せよ。
 - $x[n]$ への逆離散フーリエ変換を行列で表現せよ。
- 離散フーリエ変換の振幅と位相の計算を、ニューラルネットワークの活性化関数のように記述できることを示せ。
- FIR フィルタ $h[n]$ をニューラルネットワーク的に記述する方法を、差分方程式と畳み込み層の関係を踏まえて説明せよ。

¹厳密な等号条件は $a[n] = \alpha b[n]$ だが、 $\alpha = 1$ としてよい

Day 11

1. 有向／無向グラフ，重み付き／重みなしグラフの違いを説明せよ．
2. 次の隣接行列から次数行列 D とラプラシアン L を計算せよ．

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

3. グラフ信号の定義を述べ，デジタル信号との違いを説明せよ．
4. 次の隣接行列に対応するグラフを図示せよ．

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Day 12

1. フーリエ変換と短時間フーリエ変換の主な限界を説明し，ウェーブレット変換がそれをどのように克服するか述べよ．
2. 連続ウェーブレット変換の定義式を示し，スケール a とシフト b の役割を説明せよ．

Day 13

1. サンプリング周波数 $f_s = 16,000$ Hz で収録された有声音の音声波形において，時間領域の波形を観察したところ，隣り合う代表的なピーク（パルス）の間隔が 125 サンプルであった．この音声の基本周波数 F_0 [Hz] を求めよ．
2. 有声音のピッチ周期を T_0 とする．零交差法（ゼロクロス法）を用いてこの音声の基本周波数を簡易推定したい．事前に音声信号に適切なローパスフィルタ（LPF）を適用して、基本音（第 1 高調波、周波数 F_0 ）のみからなる正弦波を抽出することにした．基本周波数のあたりを 200 Hz と推測したとき、ローパスフィルタの遮断周波数（カットオフ周波数）として適切に設定すべき値は最大で何 Hz 未満か．
3. ケプストラム分析を用いて，音声波形からスペクトル包絡を計算する手順を説明せよ．
4. 音声を収録するとき，声の強さによって音量が異なる．全体的な音量は，ケプストラムにおいて第 0 次ケプストラム（すなわち，対数振幅スペクトルを波形とみなしたときの直流成分）のみに影響を与えることを証明せよ．具体的には，信号 $x(t)$ とそれを α 倍した信号 $\alpha x(t)$ のケプストラムを比較し，第 0 次ケプストラムだけが異なることを示せ．ヒント：信号の定数倍をフーリエ変換するとどうなるか，信号の和をフーリエ変換するとどうなるかを考えればよい．